

Probabilités — CM3

Lois continues classiques : uniformes, exponentielles, ...

21 avril 2026

1. Un même chantier, plusieurs variables continues

Les lois continues servent à modéliser des grandeurs **mesurées** (longueurs, résistances, températures) et des **durées** ((temps d'attente), temps entre pannes, délais).

*« On planifie un coulage.
Quelle est la probabilité qu'il faille attendre **plus de 2 jours** avant une fenêtre météo favorable ? »*

Ce CM introduit des **modèles standards** (lois) et des **réflexes de calcul**.

2. Rappels minimaux : densité, répartition, intégrales

Si X a une densité f , alors

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx, \quad F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$$

Et

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx, \quad \text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2.$$

3. Loi uniforme $\mathcal{U}([a, b])$: « aucune raison de favoriser »

Quand ? Quand on sait seulement que X est **bornée** entre a et b et qu'on suppose toutes les valeurs « également plausibles ».

Définition. $X \sim \mathcal{U}([a, b])$ si

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \mathbf{1}_{[a,b]}(x).$$

Alors

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Exercice (tolérance). Une erreur de réglage X (mm) est supposée uniforme sur $[-2, 2]$. Calculer $P(|X| \leq 1)$.

$$P(|X| \leq 1) = P(-1 \leq X \leq 1) = \frac{1 - (-1)}{2 - (-2)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

4. Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$: « attendre un événement »

Quand ? Pour modéliser un **temps d'attente** avant un événement qui arrive « au hasard » avec un taux moyen constant : panne, incident, arrivée d'une opportunité, ...

Définition. Pour $\lambda > 0$, $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$ si

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t} \mathbf{1}_{t \geq 0}.$$

Sa répartition vaut

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

Et

$$E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Probabilité de dépasser un délai. Pour $t \geq 0$,

$$P(T > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}.$$

Exercice (fenêtre météo). On modélise le temps d'attente T (jours) avant un jour favorable par $\mathcal{E}(\lambda)$ avec $E[T] = 1$ jour. Calculer $P(T > 2)$.

Ici $E[T] = 1/\lambda = 1$, donc $\lambda = 1$.

$$P(T > 2) = e^{-1 \cdot 2} = e^{-2} \approx 0,1353.$$

Propriété sans mémoire (analogue continu de la géométrie). Pour $s, t \geq 0$,

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

Preuve.

$$P(T > s + t \mid T > s) = \frac{P(T > s + t)}{P(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = P(T > t).$$

5. Passage par la répartition : un réflexe de calcul

Pour beaucoup de lois, F est plus simple que f . Deux exemples utiles :

1. $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$.
2. Si X est continue, $P(X < a) = P(X \leq a)$ (pas de masse en un point).

6. Changement de variable simple : linéaire et monotone

Transformation affine. Si $Y = aX + b$, alors

$$E[Y] = aE[X] + b, \quad \text{Var}(Y) = a^2 \text{Var}(X).$$

Exercice. Si T est en jours et $H = 24T$ en heures, exprimer $E[H]$ et $\text{Var}(H)$.

$$E[H] = 24E[T], \quad \text{Var}(H) = 24^2 \text{Var}(T).$$

Cas monotone (par la répartition). Si g est croissante et $Y = g(X)$, alors

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)).$$

Exercice (max). Supposons $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$ et $Y = \min(T, 3)$ (on attend au maximum 3 jours). Donner $P(Y < 3)$.

$$P(Y < 3) = P(\min(T, 3) < 3) = P(T < 3) = F_T(3) = 1 - e^{-3\lambda}.$$

7. Où se place la loi normale ?

La normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ est typiquement un modèle de **mesure** et d'**erreur**. On la manipule surtout via la standardisation $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Dans la suite (CM4), on l'utilisera pour construire des **intervalles de confiance** sur une moyenne.

8. Bilan : choisir un modèle

1. **Uniforme** $\mathcal{U}([a, b])$: variable bornée, pas de valeur privilégiée.
2. **Exponentielle** $\mathcal{E}(\lambda)$: temps d'attente, taux constant, propriété sans mémoire.
3. **Normale** $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$: mesures/erreurs, cloche, calcul via standardisation.
4. Pour calculer : passer par F , utiliser $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$, et exploiter les transformations simples.